

Liveb GEO Acadêmico

Protótipo privado do Projeto Integrador II-B | Emissão: 30 de setembro de 2026 | Versão 1.0

Produto Painel acadêmico de gestão territorial	Escopo Mapa, cobertura, visitas, rotas, alertas e indicadores simulados
Público Equipe acadêmica, docentes e pessoas autorizadas	Critério de fonte Arquivo e linhas que sustentam cada requisito

Visão do documento

Esta especificação registra o comportamento observável do protótipo e suas limitações acadêmicas. Os critérios de aceite são verificáveis pela interface, pelos cálculos locais ou pelos testes disponíveis. Prioridade Alta indica acesso, integridade do ambiente ou fluxo central; Média indica funcionalidade de planejamento e análise; Baixa indica consolidação de consulta.

Convenções de rastreabilidade

RF = requisito funcional; RNF = requisito não funcional; RN = regra de negócio; RS = restrição. As referências usam o formato caminho:linhas. Quando a fonte é uma fixture ou teste completo, o caminho é informado sem recorte de linhas.

Requisitos funcionais

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RF-01 Autenticar no modo acadêmico	Permitir o acesso mediante e-mail fictício com domínio @example.invalid, senha fictícia com ao menos oito caracteres e seleção de perfil.	Alta	Com credenciais válidas, a sessão é criada e o usuário é enviado ao painel; credenciais fora do formato exibem erro e não iniciam sessão.	src/components/login-form.tsx:17-40; src/lib/gestao-contract.ts:24-50
RF-02 Controlar acesso por perfil	Exibir somente módulos e operações autorizados aos perfis Coordenação, Análise, Representação e Observação.	Alta	Ao trocar de perfil, a navegação mostra apenas visões permitidas; ações de criar/concluir visita e comparar rotas ficam indisponíveis sem a permissão correspondente.	src/lib/permissions.ts:25-71; src/components/dashboard-shell.tsx:75-97, 146-168
RF-03 Consultar mapa e seleção territorial	Apresentar mapa esquemático de territórios e municípios, com busca por nome/código SIM, camadas e painel de detalhes da seleção.	Alta	Com consulta de dois ou mais caracteres, são retornados municípios por nome ou código; ao selecionar item, o painel mostra território, cobertura, índices e quantidade de pontos.	src/components/views/map-view.tsx:18-122; src/components/academic-map.tsx
RF-04 Exibir territórios e cobertura	Listar os territórios da amostra com municípios, cobertura, representantes ativos, meta e déficit de cobertura.	Média	Cada território apresenta meta, ativos, percentual de cobertura e sinalização de vaga quando a meta for maior que o quantitativo ativo.	src/components/views/territories-view.tsx:8-53; src/lib/metrics.ts:9-23
RF-05 Consultar pontos de interesse	Listar pontos fictícios por categoria e sinalizar possíveis duplicidades para revisão.	Média	A troca de categoria altera a lista exibida; registros com nome normalizado repetido recebem o status 'Revisar duplicidade', sem exclusão ou fusão automática.	src/components/views/point-s-view.tsx:16-100; src/lib/metrics.ts:26-33
RF-06 Visualizar representantes e atribuições	Exibir representantes fictícios, situação, territórios atribuídos e percentual de municípios cobertos.	Média	Para cada representante, a tela mostra situação, territórios e razão entre municípios atribuídos e municípios esperados nos territórios sob sua responsabilidade.	src/components/views/representatives-view.tsx:8-57; src/data/academic.ts:190-230

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RF-07 Planejar e concluir visitas	Permitir, a perfis autorizados, incluir visita com ponto, representante ativo, data e objetivo, bem como marcá-la como concluída.	Alta	Com permissão de escrita e campos preenchidos, a visita é incluída como planejada; apenas visitas não concluídas exibem comando para conclusão; sem permissão, os comandos ficam bloqueados.	src/components/views/visits-view.tsx:27-58, 97-140; src/lib/permissions.ts:25-50
RF-08 Comparar e gerar rotas simuladas	Comparar cenários por distância, duração e custo e gerar sugestão local pela matriz acadêmica.	Média	Perfil autorizado pode selecionar dois cenários e gerar sugestão; o resultado informa métricas recalculadas e sequência de municípios sem chamar serviço externo.	src/components/views/routes-view.tsx:16-65, 82-149; src/lib/route-logistics.ts:8-43
RF-09 Identificar lacunas e duplicidades	Exibir grupos de pontos com possível duplicidade, municípios sem atribuição e territórios sem representante ativo.	Média	A tela apresenta contadores e listas para os três tipos de alerta, usando nomes normalizados e representantes de status ativo.	src/components/views/coverage-view.tsx:8-65; src/lib/metrics.ts:26-51
RF-10 Priorizar expansão	Ordenar municípios-modelo por índice de expansão e exibir os fatores didáticos associados.	Média	A primeira posição possui o maior expansionScore; tabela traz cobertura, pontos, índice populacional e escore para todos os municípios da amostra.	src/components/views/expansion-view.tsx:7-63; src/data/academic.ts:61-188
RF-11 Apresentar visão geral	Consolidar indicadores de territórios, cobertura, pontos, déficit, rota e expansão, com atalhos para as telas relacionadas.	Baixa	Ao carregar o painel, os cartões mostram métricas derivadas das fixtures e seus atalhos navegam para o módulo correspondente.	src/components/views/overview-view.tsx:19-153; src/lib/metrics.ts:9-45

Requisitos não funcionais

ID e requisito	Descrição	Prioridade	Critério de aceite	Fonte
RNF-01 Dados estritamente sintéticos	O sistema deve usar somente identidades, indicadores, posições, rotas e dados demonstrativos fictícios.	Alta	Fixtures utilizam SIM-, example.invalid e nomes didáticos; não há CPF, CNPJ, telefone, endereço, contrato ou registro de produção.	docs/DADOS-SINTETICOS.md:3-12; src/data/academic.ts:11-253
RNF-02 Isolamento do ambiente acadêmico	Não deve conectar a serviços, bancos, contas, credenciais ou infraestrutura empresarial.	Alta	A autenticação opera pelo mock local; mapa, geocodificação e rotas são simulados; nenhuma configuração de produção é necessária para executar o protótipo.	README.md:5, 28-30; docs/ARQUITETURA.md:3-15, 32
RNF-03 Sessão simulada válida	A sessão local deve aceitar somente estrutura, domínio, origem, perfil e expiração válidos; sessões inválidas devem ser removidas.	Alta	Dados incompatíveis, expirados ou com JSON inválido retornam sessão nula e removem o item do localStorage.	src/lib/session.ts:5-53; src/lib/gestao-contract.ts:24-50
RNF-04 Persistência limitada	O protótipo não deve persistir visitas em banco; alterações de visitas são temporárias no estado da interface.	Média	Visita criada aparece durante a sessão e desaparece ao recarregar; a documentação registra a ausência intencional de banco.	docs/ARQUITETURA.md:26-29; src/components/dashboard-shell.tsx:72, 215-220
RNF-05 Manutenibilidade e verificação	O projeto deve manter tipos, regras de cálculo e testes automatizados para dados, permissões, métricas, rotas e sessão.	Média	Os comandos check e test são definidos no projeto e os arquivos de teste correspondentes permanecem executáveis sem dependência de dados externos.	package.json:6-16; src/data/academic.test.ts; src/lib/permissions.test.ts; src/lib/metrics.test.ts; src/lib/route-logistics.test.ts; src/lib/session.test.ts

Regras de negócio

ID e regra	Definição	Fonte
RN-01 Cobertura ponderada	Cobertura é calculada por município: coberto vale 1, parcial vale 0,5 e sem cobertura vale 0; o resultado é arredondado em percentual.	src/lib/metrics.ts:16-24
RN-02 Déficit de representantes	O déficit é max(meta aprovada - representantes ativos, 0); valores negativos não são exibidos.	src/lib/metrics.ts:9-14; src/components/views/territories-view.tsx:18-24

ID e regra	Definição	Fonte
RN-03 Duplicidade por normalização	Pontos com o mesmo nome normalizado formam alerta de possível duplicidade e exigem revisão humana; não há exclusão nem mesclagem automática.	src/lib/metrics.ts:26-33; src/components/views/points-view.tsx:81-100
RN-04 Autorização explícita	A abertura de cada visão e a escrita de visitas/comparação de rotas dependem da matriz de permissões do perfil selecionado.	src/lib/permissions.ts:25-71; src/components/dashboard-shell.tsx:93-97, 146-168
RN-05 Registro de visitas	Nova visita exige ponto, representante, data e objetivo não vazio; o seletor oferece somente representantes ativos.	src/components/views/visits-view.tsx:27-43, 104-128
RN-06 Sugestão de rota	A sugestão inicia no primeiro município da rota de referência e aplica vizinho mais próximo sobre a matriz local; sem trecho na matriz, não gera resultado.	src/lib/route-logistics.ts:8-43; src/components/views/routes-view.tsx:45-65
RN-07 Ranking de expansão	Municípios são ordenados em ordem decrescente de expansionScore; lacuna de cobertura e menor saturação são fatores didáticos exibidos.	src/components/views/expansion-view.tsx:7-8, 56-62

Restrições

ID e restrição	Limite aplicável	Fonte
RS-01 Recorte territorial não definitivo	A amostra atual usa seis territórios. As alternativas de 10, 11 ou 14 não podem ser tratadas como decisão final até validação da equipe.	README.md:20; docs/ESCOPO.md:15-17
RS-02 Escopo funcional limitado	CRM, propostas, contratos, financeiro, cobrança, atendimento, IA, demais módulos do Liveb OS, implementação interna do Gestão e infraestrutura de produção estão fora do escopo.	README.md:22-24; docs/ESCOPO.md:9-14
RS-03 Sem dados reais ou sigilosos	É proibido incluir dados reais, credenciais, tokens, chaves, URLs privadas, bancos, backups, logs ou código empresarial fora do recorte acadêmico.	README.md:5, 32-37; SECURITY.md:5-18
RS-04 Serviços geográficos simulados	O mapa é SVG esquemático; posições, distâncias, tempos, custos e índices são inventados. Não há geocodificação, coordenadas reais ou API externa.	docs/ARQUITETURA.md:32-33; docs/DADOS-SINTETICOS.md:7-12
RS-05 Integração Gestão apenas didática	O contrato GestaoidentityGateway e seu adaptador mock não devem ser substituídos por integração real neste repositório sem autorização e análise de segurança.	docs/ARQUITETURA.md:8-15; README.md:28-30

Matriz resumida de fontes

Fonte	Uso na rastreabilidade
README.md	Escopo, itens excluídos, recorte territorial, dados e integrações simuladas.
docs/ARQUITETURA.md	Limite de confiança, persistência e implementação esquemática de mapa e rotas.
docs/DADOS-SINTETICOS.md e SECURITY.md	Política de dados sintéticos e conteúdo proibido.
src/components/views/*.tsx	Fluxos e comportamento observável das telas.
src/lib/*.ts	Permissões, sessão, autenticação, cálculos e roteamento.
src/data/academic.ts	Fixtures, estados, cenários e valores didáticos.
package.json e testes *.test.ts	Comandos de verificação e cobertura automatizada disponível.

MODELAGEM E DOCUMENTO

Atores, casos de uso, diagrama e descricao dos fluxos principais, alternativos e de excecao.

Secao complementar a especificacao de requisitos anterior.

1. Apresentacao e recorte

Este relatorio consolida requisitos e modelagem do prototipo Liveb GEO Academico. O sistema demonstra analise territorial, cobertura, planejamento de visitas, rotas e indicadores de expansao, sempre com dados sinteticos.

O escopo inclui mapa esquematico, territorios e municipios ficticios, pontos de interesse, representantes, planejamento de visitas, cenarios de rota, verificacao de duplicidades e lacunas, indicadores e interface mock de identidade. Ficam fora do escopo CRM, contratos, financeiro, atendimento, IA, modulos corporativos, banco de dados e integragoes reais.

2. Referencia aos requisitos

Os requisitos, regras de negocio e criterios de aceitacao ja elaborados pela equipe constituem a especificacao de referencia deste relatorio. Esta entrega nao os reproduz nem altera: a modelagem abaixo deve ser vinculada a numeracao e versao aprovadas naquele material.

3. Atores

Atores	Perfis
Coordenacao academica	Demonstra e revisa todos os modulos.
Analise territorial	Consulta a amostra, cobertura, rotas e indicadores.
Representacao de campo	Planeja e conclui visitas locais.
Observacao	Acompanha dados permitidos sem alterar planejamento.
Gestao mock local	Retorna sessao e permissoes ficticias por contrato local.

4. Diagrama de casos de uso

Atores	Casos de uso
Coordenacao academica Analise territorial Representacao de campo Observacao Gestao mock local	UC-01 Autenticar UC-02 Consultar analise territorial UC-03 Planejar e concluir visita UC-04 Comparar e sugerir rotas UC-05 Consultar matriz de acessos

A fonte editavel do diagrama esta em `docs/equipe/thallya/diagramas/diagrama-casos-de-uso.mmd`.

5. Casos de uso e fluxos

UC-01 - Autenticar no ambiente academico

Selecionar perfil, informar e-mail `@example.invalid` e senha ficticia valida, receber sessao local e acessar a primeira tela autorizada. E-mail invalido ou senha curta impedem a sessao; ao trocar perfil, a navegacao e atualizada.

UC-02 - Consultar analise territorial

Consultar painel, mapa, territorios, municipios, pontos, representantes, cobertura e indicadores; pesquisar municipio por nome ou codigo. Busca curta ou sem resultado nao altera a selecao. Sem permissao, a tela nao fica disponivel.

UC-03 - Planejar e concluir visita

Selecionar ponto, representante ativo, data e objetivo para adicionar visita local; depois, concluir a visita. Perfil de leitura nao altera dados; campos incompletos impedem a inclusao; recarregar a pagina descarta as alteracoes.

UC-04 - Comparar e sugerir rotas

Selecionar cenarios, consultar diferencas de distancia, duracao e custo e gerar sugestao baseada na matriz local. Sem permissao, os controles ficam bloqueados; sem caminho na matriz, nao ha sugestao nem chamada externa.

UC-05 - Consultar matriz de acessos

A Coordenacao academica consulta permissoes demonstrativas. Os demais perfis nao acessam esse modulo.

6. Vinculacao com requisitos

Cada caso de uso deve ser associado aos identificadores do documento de requisitos ja aprovado. A associacao deve ser preenchida na revisao final, mantendo a fonte de requisitos como referencia unica e evitando duplicacao de conteudo.

7. Conclusao

O relatorio apresenta os atores, casos de uso, diagrama e fluxos da modelagem. Todo o material respeita o recorte academico: dados e calculos sinteticos, autenticacao simulada e ausencia de integracao real.